

21 世纪的读者阅读 Galois (II)

Harold M. Edwards

10. Galois 理论的基本定理

在上一节里, 我们将 $f(x)$ 变为一个高次多项式, 它能被 $f(x)$ 整除. 这样的设计有两个目的. 第 1 是造出一个万有域——那个新多项式的分裂域——它包括了与 $f(x)$ 的根相关的一切量. 第 2, 它使得 $n \times m$ 阵列分拆为 k 个 $n' \times m$ 的子阵列的命题的简单描述成为可能.

在现代的 Galois 理论中, 万有性被描述为 K 的正规扩张——即某个未指定的 $f(x)$ 的分裂域——而且 Galois 群的元素就是这个正规扩张的抽象自同构, 描述它们没有任何特殊的指定. 用这样抽象的术语, 简单地说命题 2 即是把 K 的正规扩张中一个量添加到基域中, 将 Galois 群约简为一个子群, 该子群由保持添加量不动的那些自同构组成. 由于从命题 1 知, 在扩域中一个量是“已知的”当且仅当在 Galois 群的置换下保持不动, 又由于“已知的”量变成了在子扩张 $K(a)$ 中的量, 其中 a 是添加量, 这个命题就可以取下列形式:

命题 2 (现代版) 通过添加 a 到 K 上所得到的 $K(a)$ 是 K 的正规扩张的一个子扩张, $K(a)$ 恰由正规扩张中具有下述性质的量组成: 凡是使 a 不变的自同构也使该量保持不变. 进而, 这种自同构的个数 n' 为 $\frac{n}{k}$, 其中 n 是 Galois 群的阶, k 是 a 在 Galois 群作用下不同像的个数.

将此命题应用几次, 每次都将是基域扩张, 我们得到:

命题 添加 t 个量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 到 K 上, 得到的 $K(a_1, a_2, \dots, a_t)$ 是 K 的正规扩域的一个子扩张, 它恰由正规扩张中那些量组成: 凡是使 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 保持不变的自同构都使该量保持不变. 进而, 这种自同构的个数 n' 为 $\frac{n}{k_1 k_2 \dots k_t}$, 其中 n 是原来 Galois 群的阶, 每个 k_i 是保持 $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}$ 不变的自同构作用下 a_i 的不同的像的个数.

这个命题构造了包含给定量 $a_1, a_2, \dots, a_t$ (有限) 集合的最小子扩张. 用这个方法可以建立正规扩张中的子扩张与 Galois 群的子群之间的对应. 这个对应就称为 Galois 理论的基本定理. 对基本定理的这个解读奠定了处理 Galois 理论的基础. 这点我曾在我的书《关于构造性数学的评论 (Essays in Constructive Mathematics)》[2] 中提到过.

11. 命题 3

Galois 的命题 3 说: 如果一个辅助方程的所有根都被添加到 K 上, 那么命题 2 中的“群”都被描述为根的同样置换. 用现代语言, 这就是正规扩张对应于正规子群, 这是在

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.7, p.912–923, Galois for 21st-Century Readers, Harold M. Edwards, figure number 1. Copyright © 2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Galois 基本定理的叙述中经常包括的相当合适的说法. Galois 常常不提供证明, 而说证明“将被发现”, 这倒是确实的, 证明并不太困难.

设 $a_1, a_2, \dots, a_t$ 是系数在 K 中的一个多项式的根. 设它们全包括在 $f(x)$ 在 K 的分裂域之中. 由引理 2 和引理 3 可知, 可选取整数 $A_1, A_2, \dots, A_t$ 作 $\nu = A_1 a_1 + A_2 a_2 + \dots + A_t a_t$, 使得添加了每个 a_i 后, 在 ν 中对 a_i 进行置换后得到的 ν' 也被添加进去. 这时, 命题 2 中的“群”就是保持 $K(\nu')$ 中全部量不变的代换, 其中这些 ν' 就是以 ν 为根的不可约多项式的其它根, 因为对每个 ν' , $K(\nu') = K(\nu)$, 于是命题就被证明了.

12. 命题 4

命题 4 是关于添加根的一个 [有理] 函数的“数字”值的奇特陈述. 也许, Galois 是由于命题 2 的需要才想到要命题 4, 因为命题 2 仍然只局限于素数次的添加; 或许他有些我尚未理解的对“数字”值概念的构想, 但无论何种情形, 对我来说命题 4 是命题 2 的特殊情形, 对于后面的内容看来不是那么重要.

13. 命题 5

Galois 采取了经典的 Euclid (欧几里得) 的风格,¹⁾ 其中的命题可以是定理, 也可以是问题. 他的前 4 个命题可以冠之为“定理”, 但第 5 和第 7 个则是“问题”, 而第 6 个是“引理”, 第 8 个又是“定理”. 在 Euclid 那里, 定理与问题是这样区别的: 对问题的讨论以“如上所做”结尾, 而定理结尾则是“如上所证”. Galois 没有像 Euclid 那样做, 但他对问题的讨论与对定理的讨论是不同的. 例如, 命题 5 是作为如下一个问题叙述的, “一个方程在什么条件下是单根式可解的?” 在结尾处, 他提示用构造性方法, 为了确定给定的 $f(x)$ 是否根式可解, 需要分析 $f(x)$ 的群. 这个方法基本上就是确定这个群是否有一个指标为素数的正规子群, 如果有, 再考虑这个子群是否有一个指标为素数的正规子群, 如此做下去. 方程 [多项式] 可解当且仅当可以找到一个这样的素指标的正规子群列直到阶为 1 的群为止.

这样的思想与方法, 对于现代的那些并不要求理解进一步细节的 21 世纪的读者而言, 差不多足够了.

14. 四次方程的解

在对于命题 5 的边注中, Galois 把他的方法用来解一般的四次方程, 四次多项式 $f(x) = x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, 其中系数 A, B, C, D 是字母. 换句话说, 基域 K 是 $\mathbf{Q}(A, B, C, D)$, 它由 A, B, C, D 的整系数的有理函数组成. 在命题 1 中, 他已未加证明地叙述说: 次数为 m 的一般 (或他称之为代数的) 方程的所有根的置换有 $m!$ 个. 因此需要证明 4 个根的置换群, 即对称群 S_4 有一个素指标的正规子群, 这个子群又有一个素指标的正规子群, 如此等等, 直到阶为 1 的群为止. Galois 完成了这个过程, 展示了这个正规子群列.

S_4 的第一个正规子群是交错群 A_4 , 指标为 2. 在 Galois 的公式中, 根 a, b, c, d 的 24

1) 参阅 [5], vol. 1, p. 124–129. — 原注

个置换被分在两个 12×4 的阵列中, 即

<i>abcd</i>	<i>bacd</i>
<i>badc</i>	<i>abdc</i>
<i>cdab</i>	<i>cdba</i>
<i>dcba</i>	<i>dcab</i>
<i>acdb</i>	<i>bcda</i>
<i>cabd</i>	<i>cbad</i>
<i>dbac</i>	<i>dabc</i>
<i>bdca</i>	<i>adcb</i>
<i>adbc</i>	<i>bdac</i>
<i>dacb</i>	<i>dbca</i>
<i>bcad</i>	<i>acbd</i>
<i>cbda</i>	<i>cadb</i>

虽然他没有写得十分清楚. 什么使这样的分解对应于一个正规子群, 只要注意一个事实: 一个阵列只要作一个同样字母代换 (即对换 $a \leftrightarrow b$), 就变成另一个阵列, 同时它们表示同样的字母代换 (即偶置换).

左方的 12×4 阵列可分解为 3 个 4×4 阵列, 即

<i>abcd</i>	<i>acdb</i>	<i>adbc</i>
<i>badc</i>	<i>cabd</i>	<i>dacb</i>
<i>cdab</i>	<i>dbac</i>	<i>bcad</i>
<i>dcba</i>	<i>bdca</i>	<i>cbda</i>

同样, 这 3 个阵列中的任何一个通过同一个字母代换可以得到另一个 (例如, 从第 1 个阵列到第 2 个阵列作的置换是 a 保持不动, b 映为 c , c 映为 d , d 映为 b). 所有 3 个阵列都表示同样的字母代换 (就是说, 一个四元群, 包含一个单位元, 以及由两个不同的 2-循环的 3 个合成). 第 1 个 4×4 阵列分解为

<i>abcd</i>	<i>cdab</i>
<i>badc</i>	<i>dcba</i>

这仍是一个正规分解, 最后, 左方的 2×4 阵列分解为

<i>abcd</i>	<i>badc</i>
-------------	-------------

现在这个群是一个 1×4 阵列.

按照命题 5, 这种分析说明一般四次方程是可以根式解的. 还是根据命题 5, 我们可以确定实际的添加量, 使群约化到一个置换. 按照这个命题, 首先我们需要找到一个量, 它在所有根的偶置换下不变, 但并非在根的所有置换之下不变. 这个量在 Galois 之前很

久, 对代数学家已是众所周知的了, 那就是 $(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)$. 此量¹⁾常被记为 $\sqrt{\Delta}$ (此处 Δ 为它的平方, 是根的对称多项式, 因此是 A, B, C, D 的一个整系数多项式), 它在偶置换之下不变, 它的符号在奇置换下要改变. 因此, 按照命题 5, 一个添加量引起了群的第一次约化, 从 $n = 24$ 到 $n = 12$, 这个添加量是 $(\sqrt{\Delta} - (-\sqrt{\Delta}))^2 = 4\Delta$ 的平方根, 或是 Δ 的平方根.

下一个添加量, 它需要在这个四元群 (即由上面的每个 4×4 阵列所表示的代换) 下保持不动, 而在群 A_4 作用下有 3 个不同的像. 容易看出, 3 个量 $(a+b-c-d)^2$, $(a-b+c-d)^2$ 和 $(a-b-c+d)^2$ 在这个四元群作用下是不变的, 而在 A_4 作用下是循环地置换. 因此, 我们将 $\sqrt{-3}$ 添加到 $\mathbf{Q}(A, B, C, D, \sqrt{\Delta})$ 上, 于是可写出 $(p + \alpha q + \alpha^2 r)^3$ 的一个立方根, 其中 p, q, r 是上面那 3 个量, $\alpha = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ 是单位元的立方根, 这个方程提供了需要的推导.

下一步, $a+b-c-d$ 在由两个 2×4 阵列表示的四元群中的两个元素作用下不变, 但是它的符号被另外两个元素反转. 所以, 还是用命题 5 的诀窍, 添加 $a+b-c-d$ 平方的 4 倍的平方根或是 $(a+b-c-d)^2$ 的平方根.

最后, $a-b+c-d$ 的符号在剩下的二元群的非单位元作用下被反转, 于是这个群通过添加 $(a-b+c-d)^2$ 的平方根而约化为单个元素.

Galois 的断言: “用这个方法可以发现 Descartes (笛卡儿) 或 Euler (欧拉) 的结果”, 对 Descartes 和 Euler 是宽厚的. 根据 Neumann (诺伊曼) ([6], p. 163), 并不清楚 Galois 所指的是哪些方法的哪些版本, 但是 Euler 在 [4] 中提出, 并称之为是 “新的” 解四次方程的方法如下.

对给定的四次方程进行正规化, 使得 $a+b+c+d=0$, 例如成为 $x^4 - Ax^2 - Bx - C$. 首先解三次方程 $z^3 - \frac{A}{2}z^2 + (\frac{A^2}{16} + \frac{C}{4})z - \frac{B^2}{64} = 0$, 设 3 个根为 p, q, r . 当适当选取平方根的符号后, $\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$ 是给定的四次方程的根.

Euler 解释他的方法一向是优雅又有效的, 但他没有说出潜在的原则. 而 Galois 却做到了这一点. 当四次方程按照 Euler 的方法正规化时, 那个三次方程的根事实上是 3 个量 $p = \frac{1}{16}(a+b-c-d)^2$, $q = \frac{1}{16}(a-b+c-d)^2$ 和 $r = \frac{1}{16}(a-b-c+d)^2$. 解三次方程的第 1 步是添加 $(p-q)^2(p-r)^2(q-r)^2$ 的一个平方根, 当用 a, b, c, d 表达时, 为

$$2^{12}(a-b)^2(a-c)^2(a-d)^2(b-c)^2(b-d)^2(c-d)^2.$$

这样, Galois 的第 1 步是添加有理量 $(a-b)^2(a-c)^2(a-d)^2(b-c)^2(b-d)^2(c-d)^2$ 的平方根, 完成了与 Euler 第 1 步同样的目的, 即添加有理量 $(p-q)^2(p-r)^2(q-r)^2$ 的平方根. 类似地, Galois 的第 2 步, 添加 $(p+\alpha q + \alpha^2 r)^3$ 的一个立方根, 完成 Euler 的第 2 步, 即添加一个量 p 或 q 或 r , 它在四次方程的 4 个根的偶置换群的指标为 3 的子群下不变, 但并非在整个群下不变, 因为整个群是将 p, q, r 作循环置换的. 最后, 如 Galois 宽厚地指出的, 虽

1) 它可写为行列式 $\sqrt{\Delta} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$. 它以这种形式给出了偶和奇置换的一个实用定义.——原注

然 Euler 抽出 3 个平方根 $\sqrt{p}$, $\sqrt{q}$, 和 $\sqrt{r}$, 但实际上只有两个是必要的; 这一点从以下观察可知: 由 Euler 的注释知 $\sqrt{pqr} = \frac{B}{8}$ 是有理的 (Euler 记这个量为 $\sqrt{h}$), 所以一旦添加 $\sqrt{p}$ 和 $\sqrt{q}$, 就知道了 $\sqrt{r}$. 将 $\sqrt{p} = \frac{1}{4}(a+b-c-d)$, $\sqrt{q} = \frac{1}{4}(a-b+c-d)$, $\sqrt{r} = \frac{1}{4}(a-b-c+d)$ 跟 $0 = \frac{1}{4}(a+b+c+d)$ 联立, 可解出 $a = \sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$, 且 4 个根为 $\pm\sqrt{p} \pm \sqrt{q} \pm \sqrt{r}$, 此时 $\sqrt{r}$ 的符号由前两个的符号而定 (规则是负号个数为偶数). 简言之, 这两个方法的步骤本质上是相同的, 但 Galois 的步骤由命题 5 看来更简单, 而且无需正规化 $a+b+c+d=0$.

15. 命题 6

Galois 专门提到他发现了一个引理很有价值. 这条引理是: 一个素数次的不可约方程, 不可能通过添加一个根式而成为可约的. 这多少有点让人吃惊. 特别是, 他的说明也不太精确. 他的证明和最后的陈述在讨论命题时搞清楚了. 但是他想要说的是, 添加一个根式时, 如果将一个素数次的不可约多项式约简, 只能约简为线性因子, 因为由命题 2 和命题 3 可知, 添加一个根式必将 $G_0(X)$ 分解为相等次数的因子 (条件是如 Galois 所假定的, 根式是素数 p 次且 p 次单位根已经被添加了).

16. 命题 7

命题 7 是论文中的第 2 个“问题”, 它实际上是对第 1 个问题, 即命题 5 的一个详细解释. 命题 5 是确定一个给定方程 [多项式] 是否根式可解. 命题 7 是它的特别情形, 其中待解的多项式次数为素数. Galois 的回答是: 次数为素数 p 的不可约多项式根式可解, 当且仅当它的根 x_k 可这样有序排列, 使它的群中根的那些代换具形 $x_k \mapsto x_{ak+b}$ (对某些整数 a 和 b), 其中根的下标理解为整数 mod p .

从命题 6 的引理可以相当容易地证明一件事, 在约化过程中倒数第 2 个子群, 即最后约化为单个元素的子群之前的那个子群, 一定是 p 阶循环群. 由于命题 5 说约化序列仅包括正规子群的约化, 命题 7 可如下证明. 设 S_p 是个整数 mod p 的全置换群, C_p 是由所有置换 $k \mapsto k+1$ 生成的子群, C_p 在 S_p 中的正规化子就是形如 $k \mapsto ak+b$ 的置换所构成的群. 这个证明是初等群论的一个习题; Galois 自然也是用自己的术语证明了它.

在论文末尾命题 8 之后, Galois 给出了他称为“定理 VII 之例” (尽管命题 7 是个问题而非定理). 这里以 Galois 的格式, 展示了一个 20×5 的阵列, 是可解的五次方程最大可能的群. 由于他在命题 1 已经表明一般五次方程的群的阶为 120, 这说明 —— 虽然 Galois 没有提到 —— 一般五次方程是不可根式解的. (注意交错群 A_5 的单性, 教科书中常提到这个事实的证明, 这里并不需要用.)

17. 关于命题 7 的一些疑问

我不能解释命题 7 的后面部分的几处文字.

第 1, 令我困惑的是他曾提到“Gauss (高斯) 方法”, 他是在 [通过添加根式] 找到他记为 $X_1, X_a, X_{a^2}, \dots$ 的这些量时提及的, 虽然所需要的结论由他自己的命题 5 立刻可以得到. (一个非平凡的循环群包含有素指标的子群, 每个循环群的子群是正规且循环的.) 几乎肯定, 他参考了 Gauss 的《算术研究 (Disquisitiones Arithmeticae)》的 §7, Gauss 在其

中详细讨论了 $x^n - 1$ 的代数解, 主要是 n 为素数的情况. 对现代读者而言, 一定将 Gauss 对 $x^n - 1 = 0$ 的结果看作是 Galois 理论的应用. 这个报告是在 Galois 出生前 10 年出版的. 但 Galois 自己不用自己的命题 5 去证明循环方程是可解的, 而是提及了 Gauss —— 作为一种参考资料出现, 用它来证明一些非平凡的中间步骤, 即将循环方程约化为二项方程, 将一般二项方程约化为 $x^p - 1 = 0$, 其中 p 是素数. 人们对 Galois 这种选择的解释是: 部分原因是 Galois 阅读 Gauss 关于处理代数方程解的一个重要的专门情形使他受益, 另一方面是他希望得到来自 Gauss 对他工作的认可 —— Gauss 当时 50 岁出头, 被大众誉为“数学王子”. (Galois 在死前留下的著名的信中, 要求他的朋友 Chevalier 将他的工作带给 Gauss 和 Jacobi (雅可比) 以引起他们的注意.)

第 2 个问题, Galois 在论证的最后写上“因此, 还有诸如此类的情形”, 我不能再现此时 Galois 心中的想法, 仿佛该论证的其余部分是例行公事. 他已证明了他定义的 X_{a^i} 可以用根式来表示, 但他的目的是那些 x_i 能够用根式表示. 最大的可能是, 他打算使用公式 $x = \frac{1}{n}(c + \sqrt[n]{X_1} + \sqrt[n]{X_a} + \cdots + \sqrt[n]{X_{a^{n-2}}})$, 其中 c 是所有根之和, 但这个公式不是表示给定方程所要求的 n 个根, 而是表示了 n^{n-1} 个量, 其中只有 n 个是根, 因为对每一个 n 次根都有 n 种选择. 他断言, 可根式解的 $f(x)$, 其群一定有专门的形式, 这是正确的. 但是, 他的证明似乎不太充分. 需要的是一个公式, 把公式 $x = \frac{1}{n}(c + \sqrt[n]{X_1} + \sqrt[n]{X_a} + \cdots + \sqrt[n]{X_{a^{n-2}}})$ 对 n 次根的选择联系起来, 并使它恰好描述所要求的 n 个根. 对这个问题, Galois 很可能有答案, 但在文中未出现. (再者, 他可能满足于一个带有根式的公式, 它在 n^{n-1} 种可能的根式里包含那 n 个根, 但我倾向于怀疑这种说法.)

最后, 我不能确知 Galois 说的“这方法必将会在实际中应用”这句话的意思. 他的公式 $\prod(X_{a^i} - X)$ 定义了一个 $n-1$ 次多项式 $F(X)$, 系数在给定多项式的分裂域中. 它在 S_n 作用下有 $(n-2)!$ 个共轭, 因为有形如 $x_k \mapsto x_{ak+b}$ 的 $n(n-1)$ 个置换保持它不变. 记这些共轭为 $F^{(i)}(X)$, $i = 1, 2, \dots, (n-2)!$. 乘积 $\mathcal{G}(X, Y) = \prod(Y - F^{(i)}(X))$ 跑遍所有的 $F^{(i)}(X)$, 是两个变量的多项式, 其系数在 K 中. 如果原来的多项式是可解的, 则存在 j , 使得 $F^{(j)}(X)$ 的系数在 K 中; 对应的 $\mathcal{G}(X, Y)$ 的因子 $Y - F^{(j)}(X)$ 的系数在 K 中, 所以对 X 在 K 中的任意值, $\mathcal{G}(X, Y)$ 在 K 中有一个根 $Y = F^{(j)}(X)$. Galois 似乎要说这个必要条件也是充分的, 而且说“人们知道如何”确定它是否被满足.

18. 命题 8

最后一个命题又是一条定理, 它是命题 7 的推论. 当人们注意命题 7 所描述的那种形式的群时, 会发现它至多有一个根固定不动, 除非它使所有的根都固定不动, 或者说它仅由单位元组成.

这条定理讲的是: 一个素数次的不可约多项式根式可解, 当且仅当所有的根都能表为任意两个根的有理函数. 无疑, 这令 21 世纪的读者感到奇怪. 审阅人 Lacroix 和 Poisson 似乎也感到了奇怪, 他们建议拒绝 Galois 的论文, 因为很自然, 他们想要一个能应用到给定多项式上的可解性判别标准. 在我看来, 这个定理的优点是: 其陈述不需要群论或域论, 不需要特殊的构造. 如果一个人知道什么是多项式根式可解, 那么他一定能充分

了解所有根表示为任意两个根的有理式是什么意思. 我相信, 这就是为什么 Galois 选择它作为他的最后一个命题的缘故.

19. 再说, 读读大师

我 1974 年出版的书《Riemann-Zeta 函数 (Riemann's Zeta Function)》的序言, 是一篇宣讲“阅读经典!”的布道词. 几年后, 我发现 Niels Henrik Abel (阿贝尔) 写的一段评论:“在我看来, 谁想在数学上取得进步, 就应该研读大师而不是他学生的作品.” 于是它成了我不断重复的警句. Abel 将“大师”和“学生”对照, 是对主题思想的重要添加. “阅读经典”并不仅仅意味着读漂亮的行文内容; 它意味着你所阅读的文稿给出了所论主题是如何诞生的, 或给出这些主题最鲜活生动的陈述——这是由“大师”写的——而不是其后的“学生”写的, 学生本人是从大师那里学习这些思想并试图作出表述, 以使其更易于理解, 或是与更新的方法保持一致.

我在这里一直试图表明: 现在称为 Galois 理论基本定理所表达的思想, 全都以一种十分有效但简要的形式含于 Galois 第一论文的前几页内了. 我在写本文的过程中, 一直牢牢地被这样一句话所提醒: Galois 是大师, 我是学生.

再说一遍, 我劝告学生 读读大师! 感谢 Peter Neumann 对 Galois 所有著作进行了细致的重新检查——不仅是第一论文——现在, 更多的学生将能去阅读大师的著作了.

参考文献

- [1] N. H. Abel, Précis d'une théorie des fonctions elliptiques, of Chapter 2, Jour. f. reine u. angew. Math. 4 (1829), 236–277, 309–348. Also, Oeuvres, vol. 1, 518–617.
- [2] H. M. Edwards, Essays in Constructive Mathematics, Springer-Verlag, New York, 2005.
- [3] H. M. Edwards, Kronecker's fundamental theorem of general arithmetic, in Episodes in the History of Modern Algebra, Gray and Parshall, eds., AMS-LMS, 2007.
- [4] Leonhard Euler, Vollständige Anleitung zur Algebra, Opera Omnia, Series 1, Vol. 1.
- [5] Thomas L. Heath, The Thirteen Books of Euclid's Elements, 2nd edition, Cambridge Univ. Press, 1925; Dover reprint, 1956.
- [6] Peter M. Neumann, The Mathematical Writings of Évariste Galois, European Mathematical Society, Zürich, 2011.

(冯绪宁 译 李福安 校)

(上接 189 页) [2] N. Dunford and J. Schwartz, Linear Operators, Part I, Wiley-Interscience, New York, 1958.

- [3] J. Hadamard, Sur quelques applications de l'indice de Kronecker, pp. 437–477 in J. Tan-nery, Introduction à la théorie des fonctions d'une variable, vol. 2, Paris, 1910.
- [4] E. Heinz, An Elementary Analytic Theory of the Degree of Mapping n -Dimensional Space, J. Math. Mech. 8 (1959) 231–248.
- [5] Y. Kannai, An elementary proof of the no retraction theorem, Amer. Math. Monthly 88 (1981) 264–268.
- [6] H. Samelson, On the Brouwer fixed point theorem, Portugal. Math. 22 (1963) 189–191.
- [7] J. Schwartz, The formula for change in variables in a multiple integral, Amer. Math. Monthly 61 (1954) 81–85.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)